

Fase 1: Preparació de l'entorn

Creem dues màquines virtuals:

- Servidor: Ubuntu Server
- Client: Zorin OS

Configurem dos adaptadors de xarxa NAT i Host-only.

	General
Nom:	samba_du_brazil_zorin
Sistema operatiu:	Ubuntu (64-bit)
	Sistema
Memòria base:	8192 MB
Processadors:	4
Ordre d'arrencada:	Disquet, Òptic, Disc dur
Acceleració:	Paginació niada, Paravirtualització KVM
	Pantalla
Memòria de vídeo:	16 MB
Controlador de gràfics:	VMSVGA
Servidor d'escriptori remot:	Desactivada
Enregistrament:	Desactivat
	Emmagatzematge
Controlador:	IDE
IDE secundari mestre:	[Unitat òptica] Built
Controlador:	SATA
Port SATA 0:	samba_du_brazil_zorin.vdi (Normal, 25,00 GB)
	Àudio
Controlador amfitrió:	Predeterminat
Controlador:	ICH AC97
	Xarxa
Adaptador 1:	Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)
Adaptador 2:	Intel PRO/1000 MT Desktop (Adaptador de només l'amfitrió, 'VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter')
	USB
Controlador USB:	OHCI, EHCI
Filtres de dispositiu:	0 (0 actius)
	Carpetes compartides
Cap	
	Descripció
Cap	

	General
Nom:	cups
Sistema operatiu:	Ubuntu (64-bit)
	Sistema
Memòria base:	4096 MB
Processadors:	4
Ordre d'arrencada:	Disquet, Òptic, Disc dur
Acceleració:	Paginació niada, Paravirtualització KVM
	Pantalla
Memòria de vídeo:	16 MB
Controlador de gràfics:	VMSVGA
Servidor d'escriptori remot:	Desactivada
Enregistrament:	Desactivat
	Emmagatzematge
Controlador:	IDE
IDE secundari mestre:	[Unitat òptica] Built
Controlador:	SATA
Port SATA 0:	cups.vdi (Normal, 25,00 GB)
	Àudio
Controlador amfitrió:	Predeterminat
Controlador:	ICH AC97
	Xarxa
Adaptador 1:	Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)
Adaptador 2:	Intel PRO/1000 MT Desktop (Adaptador de només l'amfitrió, 'VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter')
	USB
Controlador USB:	OHCI, EHCI
Filtres de dispositiu:	0 (0 actius)
	Carpets compartides
Cap	
	Descripció
Cap	

Un cop creades les màquines apliquem les actualitzacions:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt upgrade -y
```

Comprovem connexió entre equips desde el client amb un ping a google i a l'altre màquina

```
jowy@jowycomputer:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=11.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=11.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=12.1 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2006ms
rtt min/avg/max/mdev = 11.735/11.916/12.139/0.167 ms
jowy@jowycomputer:~$ ping 192.168.56.104
PING 192.168.56.104 (192.168.56.104) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.104: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.732 ms
64 bytes from 192.168.56.104: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.734 ms
64 bytes from 192.168.56.104: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.439 ms
^C
--- 192.168.56.104 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2055ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.439/0.635/0.734/0.138 ms
```

Fase 2: Preparació del servidor

Creació de grups

L'empresa té dos grups developers i administradors, creem aquests grups amb les següents comandes:

```
jowy@jowy:~$ sudo groupadd -g 1050 devs
jowy@jowy:~$ sudo groupadd -g 1051 admins
jowy@jowy:~$
```

Creació d'usuaris

Creem comptes d'usuari i li posem la contrasenya amb:

```
sudo useradd -m -u 1052 -g devs dev01
sudo passwd dev01
```

```
sudo useradd -m -u 1053 -g admins admin01
```

```
passwd: password updated successfully
jowy@jowy:~$ sudo useradd -m -u 1053 -g admins admin01
jowy@jowy:~$ sudo passwd admin01
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
jowy@jowy:~$ id dev01
uid=1052(dev01) gid=1050(devs) groups=1050(devs)
jowy@jowy:~$ id admin01
uid=1053(admin01) gid=1051(admins) groups=1051(admins)
jowy@jowy:~$
```

Directoris compartits NFS

Creem els directoris amb:

```
jowdy@jowdy:~$ sudo mkdir -p /srv/nfs/dev_projects
jowdy@jowdy:~$ sudo mkdir -p /srv/nfs/admin_tools
```

Permisos

Apliquem permisos els grups corresponents:

```
sudo chown root:devs /srv/nfs/dev_projects
sudo chmod 2770 /srv/nfs/dev_projects
```

```
sudo chown root:admins /srv/nfs/admin_tools
sudo chmod 2770 /srv/nfs/admin_tools
```

```
jowdy@jowdy:~$ sudo mkdir -p /srv/nfs/dev_projects
jowdy@jowdy:~$ sudo mkdir -p /srv/nfs/admin_tools
jowdy@jowdy:~$ sudo chown root:devs /srv/nfs/dev_projects
jowdy@jowdy:~$ sudo chmod 2770 /srv/nfs/dev_projects
jowdy@jowdy:~$ sudo chown root:admins /srv/nfs/admin_tools
jowdy@jowdy:~$ sudo chmod 2770 /srv/nfs/admin_tools
jowdy@jowdy:~$
```

Instal·lació del servidor NFS

Instal·lem NFS:

```
sudo apt install nfs-kernel-server -y
```

Configuració inicial exportacions

Dintre de /etc/exports posem:

```
/srv/nfs/admin_tools 192.168.56.0/24(rw, sync)
/srv/nfs/dev_projects 192.168.56.0/24(rw, sync)
sudo exportfs -ra
sudo systemctl restart nfs-kernel-server
```

Replicar usuaris i grups al client per tenir mateix UID/GID.

```
jow@jow:~$ sudo mkdir /srv/nfs/dev_projects
mkdir: cannot create directory '/srv/nfs/dev_projects': File exists
jow@jow:~$ sudo mkdir /srv/nfs/admin_tools
mkdir: cannot create directory '/srv/nfs/admin_tools': File exists
jow@jow:~$ sudo chown root:devs /srv/nfs/dev_projects
jow@jow:~$ sudo chmod 2770 /srv/nfs/dev_projects
jow@jow:~$ sudo chown root:admins /srv/nfs/admin_tools
jow@jow:~$ sudo chmod 2770 /srv/nfs/admin_tools
jow@jow:~$
```

Fem una comprovació amb la comanda:

ls -la /srv/nfs/

```
jow@jow:~$ ls -la /srv/nfs/
total 16
drwxr-xr-x 4 root root 4096 may 20 17:00 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 may 20 17:00 ..
drwxrws--- 2 root admins 4096 may 20 17:00 admin_tools
drwxrws--- 2 root devs 4096 may 20 17:00 dev_projects
jow@jow:~$
```

Fase 3: L'exportació d'Administració

Instaleu nfs:

```
sudo apt install nfs-common -y
```

```
jowdy@jowdy:~$ sudo apt install nfs-common -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
nfs-common ya está en su versión más reciente (1:2.6.4-3ubuntu5.1).
fijado nfs-common como instalado manualmente.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 37 no actualizados.
jowdy@jowdy:~$
```

Prova 1: Error típic (root_squash)

Muntem recurs al client:

```
sudo mkdir -p /mnt/admin_tools
```

```
sudo mount 192.168.56.102:/srv/nfs/admin_tools /mnt/admin_tools
```

```
jowdy@jowdy:~$ sudo mkdir -p /mnt/admin_tools
jowdy@jowdy:~$ sudo mount 192.168.56.104:/srv/nfs/admin_tools /mnt/admin_tools
mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.56.104:/srv/nfs/admin_tools
jowdy@jowdy:~$
```

Com a root:

```
sudo touch /mnt/admin_tools/prova.txt
```

Prova 2: Solució (no_root_squash)

Editem

/etc/exports:

```
/srv/nfs/admin_tools 192.168.56.0/24(rw,sync,no_root_squash)
```

```
sudo exportfs -ra
```

```
sudo systemctl restart nfs-kernel-server
```

Muntem de nou i creem:

```
sudo touch /mnt/admin_tools/prova2.txt
```

Propietari ara és root

```
jowy@jowy:~$ sudo touch /mnt/admin_tools/prova2.txt
jowy@jowy:~$ |
```

```
jowy@jowy:~$ sudo exportfs -ra
exportfs: /etc/exports [1]: Neither 'subtree_check' or 'no_subtree_check' specified for export "192
.168.56.0/24:/srv/nfs/dev_projects".
  Assuming default behaviour ('no_subtree_check').
  NOTE: this default has changed since nfs-utils version 1.0.x

exportfs: /etc/exports [2]: Neither 'subtree_check' or 'no_subtree_check' specified for export "192
.168.56.100:/srv/nfs/dev_projects".
  Assuming default behaviour ('no_subtree_check').
  NOTE: this default has changed since nfs-utils version 1.0.x
```

Fase 4: Exportació de Desenvolupament

Configuració exportació a /etc/exports:

```
/srv/nfs/dev_projects 192.168.56.0/24(rw, sync) 192.168.56.105(ro, sync)
```

```
#  
/srv/nfs/dev_projects 192.168.56.0/24(rw, sync)  
/srv/nfs/dev_projects 192.168.56.105(ro, sync)
```

Muntem al client:

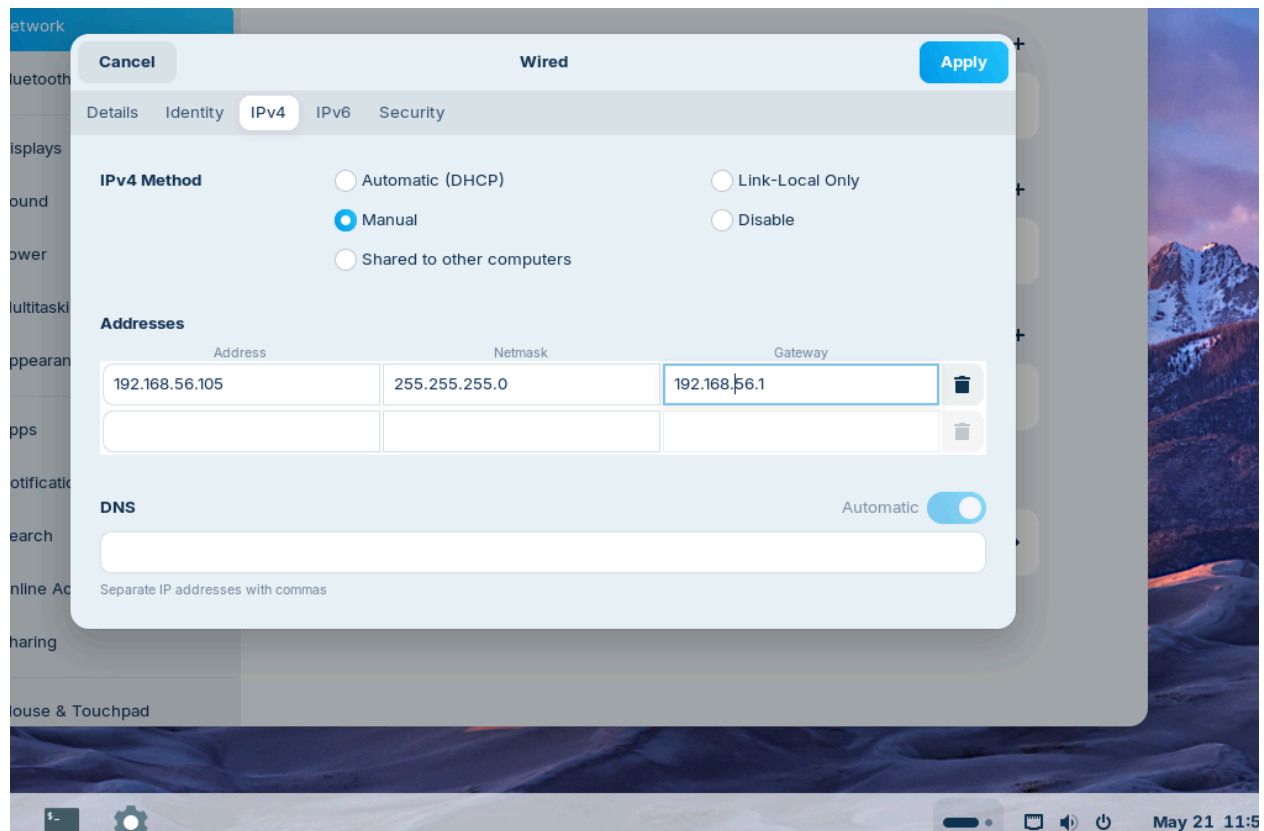
```
sudo mkdir -p /mnt/dev_projects  
sudo mount 192.168.56.102:/srv/nfs/dev_projects /mnt/dev_projects
```

Test usuari dev01

```
su - dev01  
touch /mnt/dev_projects/fitxer1.txt
```

```
jowdy@jowdy:~$ su - dev01  
Password:  
$ touch /mnt/dev_projects/filetext1.txt  
$
```


Canviem IP a 192.168.56.105 → només lectura



```
jowy@user-VirtualBox:~$ su - dev01
Contraseña:
$ touch /mnt/dev_projects/fitxer2.txt
touch: no se puede efectuar `touch' sobre '/mnt/dev_projects/fitxer2.txt': Sistema
de archivos de solo lectura
$
```

Si intentem fer un touch al grup dev_projectes ens donarà error perquè com l'usuari admin01 no es grups devs no pot escriure.

```
jowy@jowycomputer:~$ su - admin01
Contraseña:
$ touch /mnt/dev_projects/fitxer2.txt
touch: no se puede efectuar `touch' sobre '/mnt/dev_projects/fitxer2.txt': Permiso
denegado
$
```

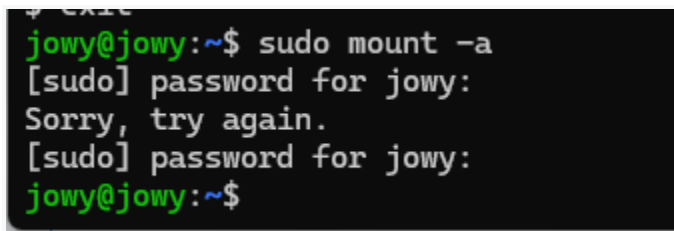
Fase 5: Muntatge automàtic – /etc/fstab

Afegim a /etc/fstab al client:

```
192.168.56.102:/srv/nfs/admin_tools /mnt/admin_tools nfs defaults,_netdev 0 0
192.168.56.102:/srv/nfs/dev_projects /mnt/dev_projects nfs defaults,_netdev 0 0
```

Provem:

sudo mount -a



```
jowy@jowy:~$ sudo mount -a
[sudo] password for jowy:
Sorry, try again.
[sudo] password for jowy:
jowy@jowy:~$
```